

App → IoT → 逆变器 → 电池包 是什么架构

一句话：**四层串联的「网关 + 机内分层」架构**——手机只摸到 IoT，后面三层都在设备内部，App 不直连电池包或 DSP。

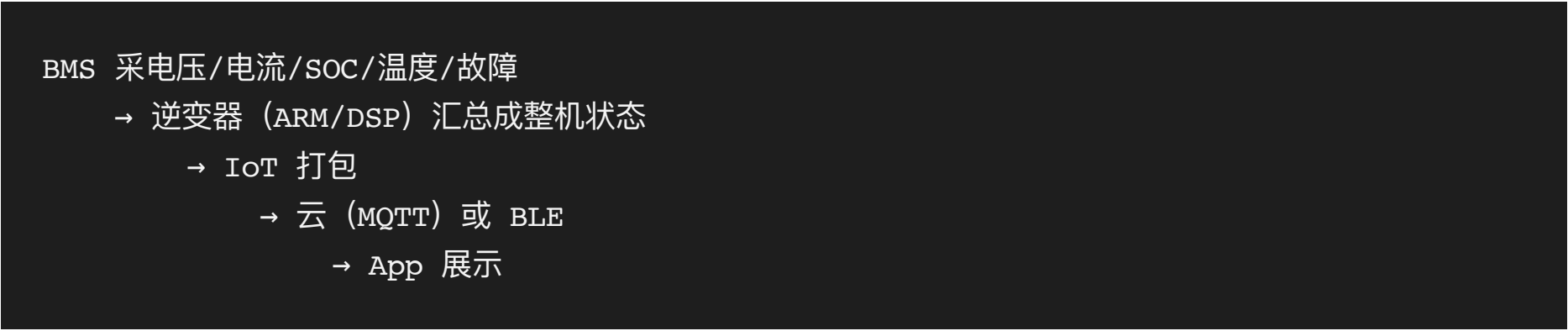


各层干什么

层级	角色	典型职责
App	人机界面	配 WiFi、看 SOC/功率、下发开关/模式、OTA、绑定账号
IoT	对外网关	收 BLE/MQTT，转成机内协议；把整机状态汇总后上报云/App
逆变器	能量执行	交直流转换、充放电策略、汇总电池数据、执行保护停机
电池包	储能与安全	采电芯数据、SOC/SOH、故障时断继电器

对 App 来说：协议上只有「一台设备」（一个 SN），读写的是 **Modbus 寄存器**（主页、电池 6000/6100、控制 2000、OTA 700 等），不会单独给「第 2 号 BMS」开一条 App 通道。

数据怎么流（上行：你看到的数据）



电池数据在 App 里通常来自 6000/6100 等**电池段寄存器**，不是 App 直接读 BMS 芯片。

指令怎么流（下行：你点的控制）



本地：**App** → BLE → IoT → ...
远程：**App** → 云 MQTT → IoT → ...（载荷仍是 Modbus，不是 App 直连逆变器）

和「云控 / OTA」的关系（简版）

- 云控：设备里 `equipmentAccess=3` 时，App 本地很多操作被锁；改为 `4` 才恢复「APP 可控」。
- OTA：App 把固件交给 **IoT/整机网关**（BLE 分包或云端远程触发），再由机内分给 **IoT / ARM / DSP / BMS** 各自升级，不是 App 分别连四块板升级。

和你产品（PR200V2 / Elite 200 V2）的对应

这是 **便携储能一体机**：IoT、ARM、DSP、内嵌 BMS 在同一套整机里，架构仍是上面四层，只是 **电池包可能是内嵌 + 可选扩展包**，不是工商业那种「大柜 + 多从机逆变站」。

记住一句：App 只对话 **IoT 网关**；IoT 对话**整机**；整机再对话**电池包**。